高校1年　HS-MATH1-U03　二次関数

# 授業プリント 二次関数　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

二次関数｜グラフと平行移動・最大・最小・二次方程式・二次不等式・判別式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U03-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 関数 y=ax^2：y=ax^2 のグラフ JH-MATH-G3-U04
- 数と式：平方完成・因数分解・不等式 HS-MATH1-U01
- 二次方程式：二次方程式の解法 JH-MATH-G3-U03

### 授業前の確認

- $y = ax^2$ のグラフ（中学3年）をかける。
- 乗法公式 $(x+m)^2 = x^2 + 2mx + m^2$ を使える。
- 因数分解と二次方程式の解の公式を使える。

### 発展・応用への接続

- 図形と方程式：放物線と直線・領域 HS-MATH2-U03
- 微分法・積分法：3次関数の増減と最大・最小 HS-MATH2-U06
- 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量：日常の事象の最大化 CT-MATH1A-U01

### この授業の目標

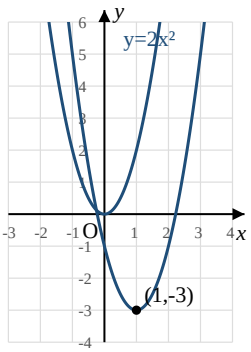
1. 二次関数 $y = ax^2 + bx + c$ を平方完成して、頂点・軸・グラフの向きを求められる。
2. 定義域に制限があるときの最大・最小を、軸と定義域の位置関係から判断して求められる。
3. 判別式とグラフの $x$ 軸との共有点、二次不等式の解を、グラフと結びつけて説明できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：平行移動としての二次関数 | 10分 | y=2x^2 と y=2(x-1)^2-3 のグラフを重ねて比較し、平方完成の必要性に気づかせる |
| 平方完成と頂点 | 25分 | 平方完成の手順を板書で示し、例題1を全体で解く |
| 最大・最小 | 25分 | 定義域がない場合 → ある場合（軸の位置による3通り）を例題2で扱う |
| 定義域と場合分け | 20分 | 軸が動く場合の場合分けを図で説明し、問題プリントC-01を導入として扱う |
| 判別式と二次不等式 | 15分 | グラフと x 軸の位置関係から D の符号・不等式の解を読み取る（例題3） |
| まとめと確認 | 5分 | 確認問題3問、問題プリントA の課題指示 |

## 導入 なぜ平方完成をするのか

$y = 2x^2 - 4x - 1$ の式を見ても、グラフの頂点や軸はすぐには分からない。ところが、この式は $y = 2(x-1)^2 - 3$ と変形でき、これは $y = 2x^2$ のグラフを $x$ 軸方向に $1$、$y$ 軸方向に $-3$ だけ平行移動したものだと分かる。式の形をグラフの情報が読み取れる形に直す操作が平方完成である。

- $y = a(x-p)^2 + q$ の形（基本形）から、頂点 $(p,\ q)$・軸 $x = p$ が直接読み取れる。
- $a$ の符号でグラフの向き（$a > 0$ で下に凸）、$|a|$ の大きさで開き方が決まる。




口頭で解説すべきポイント

- 最初に2つのグラフを重ねて見せ、「形は同じで位置だけが違う」ことを確認させる。
  発問：2つのグラフはどこが同じで、どこが違うか。
  予想される反応：形（開き方）は同じで、頂点の位置が違う。
  タイミング：導入の冒頭
- $y=a(x-p)^2+q$ で「$x$ が $p$ だけ右へ」なのに式は $x-p$ と負号になることを、点 $(p,\,q)$ を代入して確かめさせる。
  注意：「$x-1$ だから左へ1」と誤解しやすい。

## 定義　二次関数のグラフ（基本形）

$a\neq 0$ のとき、$y=a(x-p)^2+q$ のグラフは $y=ax^2$ のグラフを $x$ 軸方向に $p$、$y$ 軸方向に $q$ だけ平行移動した放物線である。

$$y=a(x-p)^2+q \quad\Longrightarrow\quad \text{頂点 } (p,\,q),\quad \text{軸 } x=p$$

使える条件・注意

- $a\neq 0$（$a=0$ なら一次関数または定数関数で、放物線にならない）
- $a>0$ なら下に凸、$a<0$ なら上に凸

口頭で解説すべきポイント

- 「軸」は直線であり、答えは $x=p$ と方程式で書くことを強調する。
  注意：「軸は $p$」と数だけ書く誤りが多い。

## 定理・公式　平方完成の公式

公式を丸暗記するより、次の導出の手順そのものを身につけることが大切である。

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$
- 頂点は $\left(-\dfrac{b}{2a},\ -\dfrac{b^2-4ac}{4a}\right)$、軸は $x=-\dfrac{b}{2a}$

証明

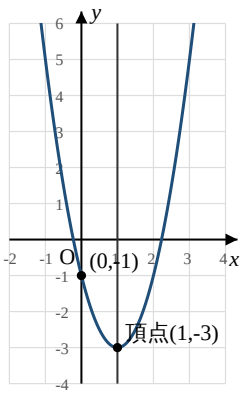
1. $x^2$ の係数 $a$ で、$x$ を含む項をくくる：$ax^2+bx+c=a\left(x^2+\dfrac{b}{a}x\right)+c$。
2. かっこの中で、$x$ の係数の半分 $\dfrac{b}{2a}$ の2乗を足して引く：$a\left\{\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{b^2}{4a^2}\right\}+c$。
3. 中かっこをはずす：$a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{b^2}{4a}+c$。
4. 定数項を通分する：$-\dfrac{b^2}{4a}+c=-\dfrac{b^2-4ac}{4a}$。よって公式が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 手順2で「足して引く」ことで式の値を変えずに形だけ変えている、という意味を言葉で説明する。
  発問：なぜ $\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2$ を足したのに式の値は変わらないのか。
- $a$ でくくるとき、定数項 $c$ はくくらなくてよい（くくると分数が増えて計算が煩雑になる）ことを示す。

## 図解　平方完成とグラフの対応

頂点 $(1,\,-3)$、軸 $x=1$（縦の線）。$y$ 切片は元の式 $y=2x^2-4x-1$ の定数項 $-1$ からすぐに分かる。グラフをかくときは、頂点・軸・$y$ 切片の3つを必ず書きこむ。




口頭で解説すべきポイント

- $y$ 切片は展開形、頂点は基本形から読む、という「2つの形の使い分け」を意識させる。

## 例題 例題1　頂点と軸

放物線 $y = 2x^2 - 8x + 5$ の頂点と軸を求めよ。

思考の糸口：頂点を求めたいので、基本形 $a(x-p)^2+q$ に変形する（平方完成）。

1. $x$ を含む項を 2 でくくる：$y = 2(x^2 - 4x) + 5$。
2. かっこ内を平方完成：$x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4$。
3. $y = 2\{(x-2)^2 - 4\} + 5 = 2(x-2)^2 - 3$。

答　頂点 $(2,\ -3)$、軸 $x = 2$

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| $y = 2(x-2)^2 - 4 + 5$ として頂点 $(2,\ 1)$ | かっこの外の 2 を $-4$ にもかけて $-8 + 5 = -3$ |

口頭で解説すべきポイント

- 中かっこをはずすとき、$-4$ に 2 をかけ忘れる誤りを板書で強調する。
  発問：$2\{(x-2)^2 - 4\}$ をはずすと定数項はいくつか。
  予想される反応：$-8$

## 定理・公式 定義域がある場合の最大・最小（$a > 0$）

$$\alpha \leqq x \leqq \beta \text{ における } y = a(x-p)^2 + q\ (a>0) \text{ の最小値} = \begin{cases} f(\alpha) & (p < \alpha) \\ q & (\alpha \leqq p \leqq \beta) \\ f(\beta) & (\beta < p) \end{cases}$$

使える条件・注意

- 最大値は、軸から遠い方の端点でとる（軸が区間の中央 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ より左なら $x=\beta$、右なら $x=\alpha$、ちょうど中央なら両端）
- $a < 0$ のときは最大・最小を入れかえて考える

証明

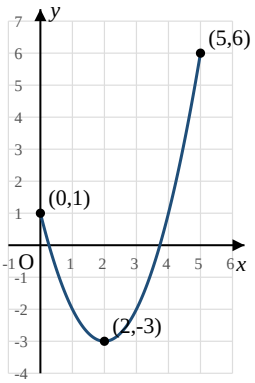
1. $a > 0$ のとき、$f(x) = a(x-p)^2 + q$ は $x \leqq p$ で減少、$x \geqq p$ で増加する（$(x-p)^2$ は $|x-p|$ が大きいほど大きい）。
2. 軸が区間内にあるとき、区間内で $|x-p|$ が最小になるのは $x = p$ で、最小値は $q$。
3. 軸が区間より左（$p < \alpha$）なら区間全体で増加するので、最小値は左端 $f(\alpha)$。右の場合も同様に右端。
4. 最大値は $|x-p|$ が最大になる点、すなわち軸から遠い方の端点でとる。

口頭で解説すべきポイント

- 必ずグラフの略図をかいて、区間を太線で示してから値を読むよう指導する。
  注意：式だけで判断しようとすると、軸の位置の確認を忘れる。
- 最大値の判定は「軸からの距離」で行うと、場合分けが一つの基準で整理できる。

## 例題 例題2　定義域つきの最大・最小

$y = x^2 - 4x + 1$ $(0 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めよ。




思考の糸口：平方完成して軸の位置を区間と比べる。最大値は軸から遠い端点。

1. $y = (x-2)^2 - 3$。軸 $x = 2$ は区間 $0 \leqq x \leqq 5$ の中にある。
2. 最小値は頂点で $x = 2$ のとき $-3$。
3. 軸から遠い端点は $x = 5$（距離3）。$x = 0$（距離2）より遠い。
4. 最大値は $x = 5$ のとき $25 - 20 + 1 = 6$。

答　最大値 $6$（$x = 5$）、最小値 $-3$（$x = 2$）

口頭で解説すべきポイント

- 端点 $x = 0$ の値 $1$ も計算させ、$6$ と比較して最大を決めさせる（比較の根拠を答案に残す）。

## 定理・公式 判別式とグラフ・不等式

$$D = b^2 - 4ac \quad \begin{cases} D > 0 & x\text{軸と異なる2点で交わる} \\ D = 0 & x\text{軸に接する} \\ D < 0 & x\text{軸と共有点をもたない} \end{cases}$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$（二次関数であること）
- $a > 0$, $D > 0$ で $ax^2 + bx + c = 0$ の解を $\alpha < \beta$ とすると、$ax^2 + bx + c < 0 \iff \alpha < x < \beta$、$> 0 \iff x < \alpha,\ \beta < x$

証明

1. 平方完成の公式より、頂点の $y$ 座標は $-\dfrac{D}{4a}$。
2. $a > 0$ のとき、$D > 0$ なら頂点は $x$ 軸より下にあり、下に凸なので $x$ 軸と2点で交わる。$D = 0$ なら頂点が $x$ 軸上、$D < 0$ なら頂点が $x$ 軸より上。
3. $a < 0$ のときも上下を入れかえて同じ結論になる。
4. 不等式の解は、グラフが $x$ 軸より下（または上）にある $x$ の範囲として読み取れる。

口頭で解説すべきポイント

- 判別式を「解の公式の根号の中」としてだけでなく、「頂点の $y$ 座標の符号」として説明すると、グラフとの対応が理解しやすい。

## 例題 例題3　二次不等式

不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ を解け。

思考の糸口：不等式を「グラフが $x$ 軸より下にある $x$ の範囲」と読みかえる。

1. $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$ より、$y = x^2 - 2x - 3$ のグラフは $x$ 軸と $x = -1,\ 3$ で交わる。
2. 下に凸なので、$y < 0$ となるのはグラフが $x$ 軸より下にある範囲。

答　$-1 < x < 3$

口頭で解説すべきポイント

- $x^2$ の係数が負の不等式は、両辺に $-1$ をかけて正にしてから解くよう指導する（不等号の向きが変わる）。

## 板書案 板書案

| ① 平方完成 | ② 最大・最小（定義域あり） | ③ 判別式と不等式 |
|---|---|---|
| $y = 2x^2 - 8x + 5$ | グラフ → 区間を太線 | $D = b^2 - 4ac$ の符号 ↔ $x$ 軸との共有点 |
| $= 2(x^2 - 4x) + 5$ | 最小：軸が区間内なら頂点 | $x^2 - 2x - 3 < 0$ |
| $= 2\{(x-2)^2 - 4\} + 5$ | 最大：軸から遠い端点 | $(x+1)(x-3) < 0$ |
| $= 2(x-2)^2 - 3$ | 例 $0 \leqq x \leqq 5$：最大 6、最小 $-3$ | $-1 < x < 3$ |
| 頂点 $(2, -3)$、軸 $x = 2$ | | |

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、①→②→③の順に左から書く。②③ではグラフの略図を必ず添える。

## 指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| $y = (x+3)^2$ の頂点を $(3,\ 0)$ とする | $x + 3 = x - (-3)$ なので頂点は $(-3,\ 0)$ |
| 定義域があっても頂点の $y$ 座標を最小値とする | 軸が定義域の外にあれば頂点は使えない |
| $-x^2 + x + 2 > 0$ を $x < -1,\ 2 < x$ とする | 上に凸なので $-1 < x < 2$。$-1$ をかけて不等号の向きを変えて解く |

口頭で解説すべきポイント

- 平方完成の各段階で「式の値は変わっていない」ことを確認させる。
  発問：今の変形で、式の値は変わったか。
- 最大・最小の問題では、答えに「そのときの $x$ の値」を必ず添えさせる。
  注意：値だけを書いて減点される答案が多い。
- 場合分けの境界（例：$a=0$、$a=2$）はどちらの場合に含めてもよいが、もれと重複がないことを確認させる。
- 判別式の議論では「二次関数である（$x^2$ の係数が $0$ でない）」という前提を毎回確認する習慣をつけさせる。
  タイミング：例題3の後
- グラフを使わずに式だけで処理する生徒には、略図をかくと誤りに自分で気づけることを、実際の誤答例（問題プリントD）で示す。

## まとめ まとめ

- 基本形 $y=a(x-p)^2+q$ → 頂点 $(p,\,q)$、軸 $x=p$。
- 定義域があるときは「軸と区間の位置関係」で場合分け。最大は軸から遠い端点。
- 判別式 $D$ の符号 ＝ 頂点と $x$ 軸の上下関係。不等式はグラフの上下で読む。

## 確認 確認問題

1. $y=x^2+6x+4$ の頂点を求めよ。
   → $(x+3)^2-5$ より頂点 $(-3,\,-5)$
2. $y=-x^2+2x$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の最小値を求めよ。
   → $y=-(x-1)^2+1$。軸から遠い $x=3$ で最小値 $-3$
3. $x^2-5x+6 \geqq 0$ を解け。
   → $(x-2)(x-3) \geqq 0$ より $x \leqq 2,\ 3 \leqq x$

HS-MATH1-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））